

DOKUMEN SKENARIO UJI COBA (TEST CASE)

Aplikasi: NETRA — Sistem Monitoring Jaringan Diskominfo Pringsewu **Versi Aplikasi:** 1.1.8 **Fitur yang Diuji:** (1) Deteksi OPD Tidak Terhubung · (2) Pengiriman Notifikasi WhatsApp **Tanggal Penyusunan:** 14 Juni 2026 **Nomor Dokumen:** UAT/NETRA/2026/01

Peran	Nama	Jabatan / Unit	Tanda Tangan
Penyusun (Peserta Latsar)			
Mentor			
Tim Teknis			

1. Latar Belakang

NETRA adalah sistem pemantauan jaringan yang melakukan *polling* berkala ke router MikroTik untuk memantau status koneksi tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketika sebuah interface OPD terputus (tidak terhubung) atau di-*disable*, sistem harus **mendeteksi perubahan status secara otomatis** dan **mengirimkan peringatan melalui WhatsApp** kepada petugas, sehingga gangguan dapat ditangani lebih cepat.

Dokumen ini memuat skenario uji coba (test case) untuk memverifikasi bahwa kedua fungsi inti tersebut berjalan sesuai rancangan.

2. Tujuan Pengujian

- Memastikan sistem **mendeteksi dengan benar** perubahan status interface OPD: dari terhubung (Up) menjadi tidak terhubung (Down), termasuk kondisi interface di-*disable*.
- Memastikan sistem **mengirimkan notifikasi WhatsApp** secara otomatis dan tepat (isi pesan, kategori peringatan, dan tujuan) ketika terjadi pemutusan koneksi.
- Memastikan sistem **mendeteksi pemulihan** (Down → Up) dan mengirim notifikasi pemulihan.
- Memastikan mekanisme **anti-spam (cooldown)** mencegah notifikasi ganda untuk gangguan yang sama.

3. Ruang Lingkup

3.1 Termasuk dalam pengujian (IN SCOPE)

- Fitur Deteksi OPD Tidak Terhubung** — perhitungan status interface (Up/Down/Terdisable) dan deteksi transisi status.
- Fitur Pengiriman Notifikasi WhatsApp** — pemicuan dan pengiriman pesan melalui provider WA aktif (Fonnte atau Roki WA Server), termasuk pencatatan ke log notifikasi dan mekanisme cooldown.

3.2 Tidak termasuk dalam pengujian (OUT OF SCOPE)

Fitur-fitur berikut **tidak diuji** dalam kegiatan ini karena bersifat **fitur tambahan/pendukung**, bukan fungsi inti yang dievaluasi:

- Dashboard monitoring real-time (tampilan & WebSocket)
- Monitoring Rumah
- List User OPD (hotspot/PPP)
- Laporan Interface & ekspor CSV
- REST API v1
- Notifikasi Telegram

4. Lingkungan & Prasyarat Uji

Komponen	Keterangan
Aplikasi	NETRA v1.1.8 (Node.js, berjalan di <code>localhost:3000</code> via PM2)
Basis data	MySQL <code>db_monitoring_pringsewu</code> (XAMPP)
Sumber data interface	Router MikroTik Diskominfo (<code>10.100.100.1</code>)
Provider WA aktif	Roki WA Server (self-hosted, <code>http://localhost:5001</code>) — alternatif Fonnte
Nomor tujuan WA	082282439298
Interval polling	2.000 ms (2 detik)
Cooldown notifikasi	300.000 ms (5 menit)
Perangkat penerima	Handphone dengan WhatsApp aktif pada nomor tujuan

4.1 Metode Pengujian — “Pemutusan Koneksi Dummy”

Agar pengujian **aman** (tidak mengganggu router & data produksi) namun **representatif**, digunakan sebuah **OPD dummy** yang tidak terdaftar di router. Sebuah *harness* simulasi (`scripts/uat-deteksi-opd.js`) menjalankan urutan kondisi interface layaknya *poller* asli dan memicu **jalur kode notifikasi yang sebenarnya** (`services/notifier.notifyAll` → provider WA aktif).

Data OPD dummy:

Atribut	Nilai
Nama OPD	Dinas Pendidikan (DUMMY UAT)
Interface	<code>ether-UAT-DISDIK</code>
RouterOS ID	<code>UAT-DUMMY-DISDIK</code>
Tipe	ether
MAC	<code>DE:AD:BE:EF:00:09</code>

5. Definisi Status (Acuan Deteksi)

Status interface dihitung dari dua atribut RouterOS, `running` dan `disabled` :

running	disabled	Status terhitung	Makna
1	0	Up	Terhubung normal
0	0	Down	Tidak terhubung (kabel putus / perangkat mati)
(apa pun)	1	Down	Di- <i>disable</i> oleh admin (TERDISABLE)

Notifikasi dipicu **hanya saat terjadi transisi status** (bukan tiap polling), dengan kategori: `TIDAK TERHUBUNG` , `TERDISABLE` , dan `PULIH (UP)` .

6. Daftar Skenario Uji Coba (Test Case)

TC-01 — Baseline: Interface Normal (Up)

Item	Keterangan
Tujuan	Memastikan kondisi normal tidak memicu notifikasi
Prasyarat	Status sebelumnya = Up
Data uji	running=1, disabled=0
Langkah	Jalankan satu siklus deteksi pada interface normal
Hasil diharapkan	Status terhitung = Up ; tidak ada notifikasi terkirim
Kriteria lulus	Status = Up dan tidak ada pemicuan notifikasi

TC-02 — Deteksi Pemutusan Koneksi (Up → Down)

Item	Keterangan
Tujuan	Memastikan pemutusan koneksi terdeteksi & notifikasi terkirim
Prasyarat	Status sebelumnya = Up
Data uji	running=0, disabled=0
Langkah	Simulasikan interface OPD terputus (koneksi dummy diputus)
Hasil diharapkan	Status = Down ; notifikasi “TIDAK TERHUBUNG” terkirim ke WhatsApp tujuan; tercatat di log notifikasi (sukses)
Kriteria lulus	Status = Down, notifikasi terkirim (provider mengembalikan sukses), isi pesan memuat nama interface, status, router & waktu

TC-03 — Anti-Spam: Down Berlanjut (Cooldown)

Item	Keterangan
Tujuan	Memastikan tidak ada notifikasi ganda saat gangguan berlanjut
Prasyarat	Status sebelumnya = Down (sudah dinotifikasi pada TC-02)
Data uji	running=0, disabled=0
Langkah	Jalankan siklus deteksi berikutnya tanpa perubahan status
Hasil diharapkan	Tidak ada transisi baru; notifikasi ulang ditahan oleh cooldown (5 menit)
Kriteria lulus	Tidak ada notifikasi baru terkirim selama periode cooldown

TC-04 — Deteksi Pemulihan (Down → Up)

Item	Keterangan
Tujuan	Memastikan pemulihan koneksi terdeteksi & dinotifikasi
Prasyarat	Status sebelumnya = Down
Data uji	running=1, disabled=0
Langkah	Simulasikan koneksi OPD pulih kembali
Hasil diharapkan	Status = Up ; notifikasi “ PULIH (UP) ” terkirim ke WhatsApp tujuan
Kriteria lulus	Status = Up dan notifikasi pemulihan terkirim (sukses)

TC-05 — Deteksi Interface Di-Disable (Admin Down)

Item	Keterangan
Tujuan	Memastikan interface yang di- <i>disable</i> terdeteksi sebagai gangguan
Prasyarat	Status sebelumnya = Up
Data uji	running=0, disabled=1
Langkah	Simulasikan admin men- <i>disable</i> interface OPD
Hasil diharapkan	Status = Down ; notifikasi “ TERDISABLE ” terkirim ke WhatsApp tujuan
Kriteria lulus	Status = Down dan notifikasi TERDISABLE terkirim (sukses)

7. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Pengujian dinyatakan **DITERIMA** apabila:

- Seluruh test case TC-01 s.d. TC-05 berstatus **LULUS**, dan
- Notifikasi WhatsApp untuk TC-02, TC-04, dan TC-05 **benar-benar diterima** pada perangkat tujuan, dan
- Tidak terjadi notifikasi ganda pada TC-03 (cooldown berfungsi).

8. Referensi Teknis

Berkas	Peran
<code>src/services/monitorDiskominfo.js</code>	Logika polling & deteksi status interface Diskominfo
<code>src/services/notifier.js</code>	Dispatch notifikasi multi-channel + cooldown
<code>src/services/whatsapp.js</code>	Pemilih provider WA aktif
<code>src/services/roki.js</code> / <code>fonnte.js</code>	Pengirim WhatsApp
<code>scripts/uat-deteksi-opd.js</code>	Harness simulasi pengujian (UAT)

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari kegiatan aktualisasi Latihan Dasar (Latsar) CPNS — Diskominfo Pringsewu.